

고득점 완성 단원별 문풀 선대 1단원

1. 좌표공간에 주어진 평행사변형을 xy, yz, xz 평면에 정사영한 것들의 넓이가 각각 1, 4, 8이라 하자. 이때, 평행사변형의 넓이의 제곱값을 구하면?

- ① 49 ② 36
③ 16 ④ 25
⑤ 81

2. R^3 의 두 점 $A(2, 1, 1)$, $B(1, 0, 2)$ 와 평면 $x + y + z = 0$ 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PA} + \overline{PB}$ 의 최솟값은?

(단, $\overline{XY}$ 는 X, Y 사이의 거리를 나타낸다.)

- ① $\sqrt{19}$ ② $\sqrt{17}$
③ $\sqrt{21}$ ④ $\sqrt{15}$
⑤ $\sqrt{23}$

3. 직선 $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ 위의 점 P 를 통과하는 두 직선이 각각

점 A 와 점 B 에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 접한다. 내적 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{115}{234}$ ② $\frac{511}{432}$
③ $\frac{151}{342}$ ④ $\frac{151}{324}$
⑤ $\frac{171}{213}$

4. 다음은 3차원 공간에서 점 $P(x_0, y_0, z_0)$ 와 평면 $\alpha: ax + by + cz + d = 0$ 사이의 거리를 계산하는 과정에 대한 설명이다. 이때, 실수 t 를 구하는 과정에서 필요한 식은?

점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 $H(x_1, y_1, z_1)$ 이라 하자. 점 H 는 평면 α 위의 점이므로 다음 식이 성립한다.

$$ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0$$

평면 α 의 법선벡터 $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$ 는 벡터 $\overrightarrow{HP}$ 와 평행하므로 $\overrightarrow{HP} = t\mathbf{n}$ 을 만족하는 실수 t 가 존재한다. 실수 t 를 구한 후 $\overrightarrow{HP}$ 의 길이를 구하여 점 P 와 평면 α 사이의 거리를 구할 수 있다.

- ① $y_0 + y_1 + tb = 0$ ② $y_0 + y_1 - tb = 0$
③ $y_0 - y_1 + tb = 0$ ④ $y_0 - y_1 - tb = 0$
⑤ $y_0 + 2y_1 + tb = 0$

5. 점 A 는 평면 $x + y = 1$ 과 평면 $z = 0$ 의 교선 위에서 움직이고 점 B 는 평면 $x = 1$ 과 평면 $z = 1$ 의 교선 위에서 움직인다. 삼각형 OAB 의 넓이의 최솟값은? (단, O 는 원점)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$
③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
⑤ $\sqrt{2}$

6. 두 평면 $x + 2y + 3z = 4$ 와 $-x + 3y + z = 1$ 의 교선 위의 점 중에서 원점에 가장 가까운 점을 (a, b, c) 라 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{5}$ ② $\frac{17}{5}$
③ $\frac{19}{5}$ ④ $\frac{24}{15}$
⑤ $\frac{38}{15}$

7. 평면 $r = i - 3j - 3k + \lambda(i - j + k) + \mu(i - 4j - 5k)$
 $(\lambda, \mu$ 는 임의의 실수)와 직선 $r = -i - 3j + t(3i + 2j + k)$
 $(t$ 는 임의의 실수)가 이루는 각을 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{2}{7} & \textcircled{2} \quad \frac{\sqrt{10}}{7} \\ \textcircled{3} \quad \frac{\sqrt{11}}{7} & \textcircled{4} \quad \frac{\sqrt{13}}{7} \\ \textcircled{5} \quad \frac{6}{7} & \end{array}$$

8. 좌표공간의 네 점 $A(5, 3, 3)$, $B(2, 3, 2)$, $C(2, 2, 2)$, $D(4, 1, 2)$ 에 대하여 점 A 에서 세 점 B, C, D 를 지나는 평면에 내린 수선의 발을 P 라고 하자. 두 점 C, P 를 지나는 직선과 두 점 B, D 를 지나는 직선의 교점을 Q 라고 할 때, $\overline{BQ} : \overline{QD}$ 를 구하면?

- ① 1 : 1 ② 2 : 3
③ 1 : 2 ④ 3 : 2
⑤ 3 : 5

9. 좌표공간에서 세 점 $O(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $B(-2, -4, 4)$ 에 대하여 점 P , Q 가 각각 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$, $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{BQ} = 0$ 을 만족하면서 변할 때, $|\overrightarrow{PQ}|$ 의 최댓값을 구하면?

- ① $8 - 2\sqrt{3}$ ② $7 - \sqrt{3}$
③ 6 ④ $5 + \sqrt{3}$
⑤ $4 + 2\sqrt{3}$

10. 다음 명제 중 옳은 것을 모두 고르면?

7. $\vec{a} \neq 0$ 일 때 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$ 이고 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$ 이면 $\vec{b} = \vec{c}$ 이다.

$$\perp. \vec{a} \neq 0, \vec{b} \neq 0, \vec{c} \neq 0 \text{ 일 때 } \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \text{ 이다.}$$

ㄷ. 단위벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 가 서로 수직일 필요충분조건은

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 10 \text{이다.}$$

∴ $\vec{a}, \vec{b}$ 가 수직일 필요충분조건은 $\|\vec{a} + \vec{b}\| = \|\vec{a} - \vec{b}\|$ 이다.

- ① $\neg, \perp$

③ $\neg, \models$

⑤ $\sqsubset, \models$

② $\neg, \sqsubset$

④ $\sqsubset, \models$



장황수학